

1.1.2020

物质的代谢联系和代谢调节

1.细胞水平代谢调节（单细胞生物）

主要通过细胞内代谢物浓度的变化，对酶的活性及含量进行调节，这种调节称为原始调节或细胞水平代谢调节

2.变构调节

小分子化合物与酶分子活性中心以外的某一部位特异结合，引起酶蛋白分子构象变化，从而改变酶的活性，这种调节称为酶的变构调节或别构调节

3.化学修饰

酶蛋白肽链上某些残基的酶的催化下发生可逆的共价修饰 (covalent modification)，从而引起酶活性改变，这种调节称为酶的化学修饰

4.应激

应激(stress)指人体受到一些异乎寻常的刺激，如创伤、剧痛、冻伤、缺氧、中毒、感染及剧烈情绪波动等所作出的一系列反应的“紧张状态”

5.辅阻遏物 (Corepressor)

辅阻遏物：能够与失活的阻遏蛋白结合，并恢复阻遏蛋白与操纵基因结合能力的物质。辅阻遏物一般是酶反应的产物。

6.前馈激活 (Feedforward activation)

前馈激活：在反应序列中，前身物质对后面的酶起激活作用，使反应向前进行。

7.反馈抑制 (Feedback inhibition)

反馈抑制：在代谢反应中，反应产物对反应过程中起作用的酶产生的抑制作用。

8.级联系统 (Cascade system)

级联系统：在连锁代谢反应中一个酶被激活后，连续地发生其它酶被激活，导致原始调节信号的逐级放大，这样的连锁代谢反应系统称为级联系统。

9.诱导酶 (Inducible enzyme)

诱导酶：由于诱导物的存在，使原来关闭的基因开放，从而引起某些酶的合成数量明显增加，这样的酶称为诱导酶

10. CAP (Catabolic gene activator protein)

PKA (Protein kinase)

ORF (Open reading frame)

降解物基因活化蛋白

蛋白激酶 A

放阅读框架

11.腺苷酸环化酶 (Adenylate cyclase)

腺苷酸环化酶：催化 ATP 焦磷酸裂解产生环腺苷酸 (cAMP) 的酶。

12.阻遏物 (Repressor)

由调节基因产生的一种变构蛋白，当它与操纵基因结合时，能够抑制转录的进行。

13.操纵子 (Operon)

在转录水平上控制基因表达的协调单位，包括启动子 (P)、操纵基因 (O) 和在功能上相关的几个结构基因。